

# Tópicos em Espaços Métricos

Yuri Ximenes Martins

# Chapter 1

## Topologia

Sejam  $M$  um conjunto e  $x$  um de seus elementos. Uma *vizinhança* de  $x$  nada mais é que um subconjunto  $X \subset M$  contendo  $x$ . Uma *base* em  $M$  consiste-se de uma regra  $\tau$ , que a cada  $x \in M$  associa uma coleção  $\tau(x)$  de vizinhanças de  $x$  (denominadas vizinhanças básicas), de tal modo que:

- se  $z$  é ponto na intersecção  $X \cap Y$  entre quaisquer  $X \in \tau(x)$  e  $Y \in \tau(y)$ , então este possui uma vizinhança básica  $Z \in \tau(z)$  ali inteiramente contida.

Um subconjunto  $U \subset M$  diz-se *aberto* (segundo  $\tau$ ) quando pode ser escrito em termos de uma reunião de vizinhanças básicas. Desta forma,  $U \subset M$  é aberto se, e somente se, contém uma vizinhança básica de cada um de seus pontos. Isto é, quando cada  $x \in U$  admite  $X \in \tau(x)$  tal que  $X \subset U$ . O conjunto  $\mathcal{T}$  dos abertos de  $M$  denomina-se *topologia gerada* pela base  $\tau$ .

**Exemplo 1.1.** As próprias vizinhanças básicas são, obviamente, abertos. A reunião (assim como a intersecção finita) de abertos ainda é um aberto, como logo se convence.

**Exemplo 1.2.** Para que um conjunto  $U \subset M$  deixe de ser aberto, é preciso que ele possua pelo menos um elemento admitindo vizinhança básica não contida em  $U$ . Ora, o conjunto vazio não possui nenhum ponto. Assim, ele não pode satisfazer a condição anterior, sendo, portanto, um aberto.

**Exemplo 1.3.** Todo espaço métrico admite uma base (e, por conseguinte, uma topologia) natural: aquela cujas vizinhanças básicas são, precisamente, as bolas abertas. Portanto, num espaço métrico, um conjunto  $U$  é aberto quando pode ser escrito como a reunião de bolas. Ou (equivalentemente) quando cada  $x \in U$  admite um  $r > 0$  tal que  $B(x, r) \subset U$ .

Duas observações:

1. ainda que a união e a intersecção de abertos continuem sendo abertos, tais operações podem não ser fechadas sobre a coleção das vizinhanças básicas. De fato, a reunião de bolas disjuntas não é bola. O mesmo se dá com a intersecção;

2. a intersecção *infinita* de abertos não produz, em geral, um aberto. Por exemplo, para cada ponto  $x$  de um espaço métrico  $M$ , a intersecção entre todas as bolas  $B(x, 1/n)$ , com  $n \in \mathbb{N}$ , coincide com o próprio ponto  $x$ . Este, como bem sabemos, não é aberto.

# Chapter 2

## Métricas Equivalentes

Sejam  $\tau$  e  $\tau'$  bases num mesmo conjunto  $M$ . Diz-se que  $\tau$  é *mais fina* que  $\tau'$  quando as vizinhanças básicas de  $\tau$  são menores que as de  $\tau'$ . Com isto queremos dizer que, para cada  $x \in M$  e cada  $X' \in \tau'(x)$ , existe  $X \in \tau(x)$  tal que  $X \subset X'$ . Isto significa que todo aberto gerado por  $\tau$  é também gerado por  $\tau'$ .

**Proposição 2.1.** *Sejam  $d$  e  $d'$  métricas num mesmo conjunto  $M$ . Se existe um número real  $c > 0$  tal que  $d'(x, y) \leq c \cdot d(x, y)$  para todo  $x, y \in M$ , então a base definida por  $d$  é mais fina que a definida por  $d'$ .*

*Proof.* Fixados  $x \in M$  e  $r \in \mathbb{R}$ , seja  $B'_r$  bola de centro em  $x$  e raio  $r$ , definida por  $d'$ . Para  $s = r/c$ , se  $y \in B_s$ , então  $c \cdot d(x, y) < r$ . Pela desigualdade do enunciado, segue-se que  $d'(x, y) < r$ , donde  $y \in B'_r$ . Portanto, tem-se  $B_s \subset B'_r$ , donde o proposto.  $\square$

Sobre a recíproca da proposição anterior, duas observações:

1. em geral, ela é falsa. Com efeito, dado um espaço métrico  $(M, d)$ , a correspondência

$$d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} \quad (2.1)$$

é métrica em  $M$ . Vamos mostrar que ela é mais fina que  $d$  e que, apesar disso, inexistirá  $c > 0$  tal que  $d(x, y) \leq c \cdot d_1(x, y)$ . Dados  $x \in M$  e  $r > 0$ , seja  $s = \frac{r}{1+r}$ . Tem-se  $d_1(x, y) < s$  se, e somente se,

$$\frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} < \frac{r}{1 + r}, \quad \text{implicando em} \quad d(x, y) < r.$$

Assim,  $d_1$  é realmente mais fina que  $d$ . Ocorre que  $d_1(x, y) \leq 1$ , de tal modo que não há  $c \in \mathbb{R}$  cumprindo  $d(x, y) \leq c \cdot d_1(x, y)$  para todo  $x, y \in M$ . Pois, se existisse, para  $x \neq y$  teríamos

$$1 + d(x, y) = \frac{d(x, y)}{d_1(x, y)} \leq c,$$

donde  $d$  seria limitada (o que pode não ser o caso);

2. entretanto, se  $M$  é um espaço normado, então ela é verdadeira para métricas provenientes de normas. De fato, sejam  $d$  e  $d'$  métricas em  $M$ , com  $d$  mais fina que  $d'$ , respectivamente induzidas por normas  $\|\cdot\|$  e  $|\cdot|$ . Fixado  $x \in M$ , existe  $r > 0$  tal que  $B_r \subset B'_1$ . Para todo  $c < r$  e todo  $y \in M$ , o vetor  $c \frac{x-y}{\|x-y\|}$  pertence a  $B_r$ . Portanto,

$$\frac{c}{\|x-y\|} |x-y| = \left| c \frac{x-y}{\|x-y\|} \right| < 1, \quad \text{donde} \quad |x-y| < \frac{1}{c} \|x-y\|.$$

Duas bases num mesmo conjunto são ditas *equivalentes* quando uma é mais fina que a outra. Métricas  $d$  e  $d'$  dizem-se equivalentes quando as bases por elas induzidas são equivalentes. Neste caso, elas produzem igual família de abertos. Portanto, no domínio da topologia, tanto  $d$  quanto  $d'$  fornecem os mesmo resultados. Isto nos permite trabalhar com aquela que, dentro de cada situação, é a mais conveniente.

**Exemplo 2.1.** Em virtude da proposição 1, as métricas que usualmente são introduzidas no produto cartesiano entre dois espaços métricos são todas equivalentes. Como vimos, na métrica da soma as bolas de  $M \times M'$  são simplesmente o produto cartesiano entre bolas  $M$  e de  $M'$ . Assim, esta métrica é útil para estender para  $M \times M'$  propriedades inicialmente válidas em  $M$  e em  $M'$ .

**Exemplo 2.2.** Toda métrica é equivalente a uma métrica limitada. De maneira mais precisa, qualquer métrica  $d$  é equivalente à respectiva métrica  $d_1$ , apresentada em (??). Já sabemos que  $d_1$  é mais fina que  $d$ . Por outro lado, da própria definição de  $d_1$ , vê-se que  $d_1(x, y) \leq d(x, y)$  para quaisquer  $x, y \in M$ . Assim,  $d$  é também mais fina que  $d_1$ , donde estas serem realmente equivalentes.

**Exemplo 2.3.** Métricas na esfera  $\mathbb{S}^n$ : métrica canônica e métrica obtida tomado o comprimento do menor caminho.

# Chapter 3

## Convergência

Uma *sequência* num espaço métrico  $M$  é simplesmente uma função  $f$  que a cada número natural  $n$  faz corresponder um elemento  $f(n)$  de  $M$ . Constuma-se escrever  $x_n$  ao invés de  $f(n)$ , e  $(x_n)$  no lugar de  $s$ . No que segue, quando julgarmos conveniente, adotaremos esta prática. Denotaremos o conjunto das sequências em  $M$  por  $\ell(M)$ .

**Exemplo 3.1.** Toda sequência determina uma infinidade de outras sequências no mesmo espaço métrico. Com efeito, dado um natural  $k$ , seja  $\mathbb{N}_k$  conjunto obtido retirando-se de  $\mathbb{N}$  exatamente  $k$  elementos. É claro que  $\mathbb{N}_k$  está em bijeção com  $\mathbb{N}$ . Neste caso, a restrição de  $(x_n)$  à  $\mathbb{N}_k$  é ainda sequência, denominada *subsequência* de  $(x_n)$ .

**Exemplo 3.2.** Existe uma bijeção entre  $\ell(M) \times \ell(M')$  e  $\ell(M \times M')$ , sejam quais forem os espaços métricos  $M$  e  $M'$ . Trata-se da aplicação  $\times$ , que toma sequências  $f = (x_n)$  e  $g = (y_n)$ , e devolve a respectiva sequência  $(x_n) \times (y_n)$ , cujos termos são  $(x_n, y_n)$ . No que segue, sempre utilizaremos desta identificação.

**Exemplo 3.3.** A *soma* entre duas sequência  $(x_n)$  e  $(y_n)$  num espaço normado  $M$  é a sequência de termos  $x_n + y_n$ . Pode-se falar também da *multiplicação* de  $(x_n)$  por uma dada sequência  $(c_n)$  de números reais: o resultado é  $(c_n x_n)$ . No caso em que  $M = \mathbb{R}$ , tais operações fazem de  $\ell(\mathbb{R})$  um anel. Por sua vez, quando  $M$  é um espaço qualquer, elas tornam  $\ell(M)$  um módulo sobre  $\ell(\mathbb{R})$ .

Duas observações:

1. o anel  $\ell(\mathbb{R})$  possui um subanel  $\mathbb{K}$  isomorfo a  $\mathbb{R}$ : trata-se daquele formado pelas sequências reais de termos constantes. Assim, desde que considerado sobre  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , o módulo  $\ell(M)$  se torna um espaço vetorial real;
2. uma sequência  $(x_n)$  em  $M$  diz-se *limitada* quando, enquanto função de  $\mathbb{N}$  em  $M$ , é limitada. Isto significa que, por mais que se tome  $n$  e  $m$  longínquos, os respectivos termos  $x_n$  e  $x_m$  nunca ficam mais distantes que uma determinada cota. Por exemplo, num espaço com métrica limitada, todas sequências são limitadas. O conjunto formado das sequências em  $M$  que são limitadas será denotado por  $\ell^\infty(M)$ ;

3. vê-se que  $\ell^\infty(\mathbb{R})$  é subanel de  $\ell(\mathbb{R})$ , contendo  $\mathbb{R}$ . Sobre ele, independente de qual seja o espaço normado,  $\ell^\infty(M)$  se torna submódulo (e, particularmente, subespaço vetorial) de  $\ell(M)$ , no qual podemos considerar a norma do supremo.

**Exemplo 3.4.** Cada sequência  $f = (x_n)$ , estabelecida num espaço normado  $M$ , define novas sequências  $\Sigma f = (s_n)$  em  $M$ , bem como  $\Sigma\|f\| = (s'_n)$  em  $\mathbb{R}$ , cujos termos são, respectivamente, as somas parciais

$$s_n = x_0 + \dots + x_n \quad \text{e} \quad s'_n = \|x_0\| + \dots + \|x_n\|.$$

Costuma-se dizer que  $\Sigma f$  é a *série* associada a  $f$ , enquanto que  $\Sigma\|f\|$  é usualmente chamada de *série das absolutas* de  $f$ .

Dada uma sequência  $(x_n)$ , quer-se determinar o comportamento *assintótico* de seus termos. Por exemplo, questiona-se: existirá um ponto  $a \in M$  no qual os  $x_n$  se acumulam? Se sim, de que maneira se dá essa acumulação? Será ela uniforme? Por de trás destas questões está o conceito de convergência, o qual passamos a descrever.

Diz-se que uma sequência  $(x_n)$  se *acumula* num ponto  $x \in M$  (e escreve-se  $x_n \rightarrow x$ ) quando, por menor que seja a bola  $B$  de centro em  $x$ , esta contém a grande maioria dos  $x_n$ . Isto significa que, independente da escolha de  $B$ , é sempre possível obter  $n_o$  segundo o qual  $x_n \in B$ , desde que  $n > n_o$ . O ponto  $x$  é chamado de *limite* de  $(x_n)$ . Uma sequência que possui limite é dita *convergente*. Se este não é o caso, fala-se que ela é *divergente*.

**Exemplo 3.5.** Uma sequência pode convergir num espaço, mas divergir se considerada num espaço menor. Exemplo: seja  $\mathcal{C}([0, 1]; \mathbb{R})$  o espaço das funções contínuas, definidas no intervalo  $0 \leq t \leq 1$  e assumindo valores na reta. Ali consideremos a sequência  $f = (p_n)$ , cujos termos são  $p_n(t) = t^n/n!$ . A série  $\Sigma f$  associada a  $f$ .....

**Exemplo 3.6.** Na métrica da soma, a sequência  $(x_n) \times (y_n)$  acumula em  $(x, y)$  se, e somente se,  $(x_n)$  e  $(y_n)$  acumulam, respectivamente, em  $x$  em<sup>1</sup>  $y$ . Mostraremos a volta. Suponhamos que  $x_n \rightarrow x$  e que  $y_n \rightarrow y$ . Neste caso, para todo  $r > 0$  existem  $n_o^x$  e  $n_o^y$  tais que  $x_n \in B_r(x)$  ou  $y_n \in B_r(y)$ , na medida que  $n > n_o^x$  ou  $n > n_o^y$ . Isto significa que o par,  $(x_n, y_n)$  está em  $B_r(x) \times B_r(y)$  toda vez que o índice  $n$  supera o  $\max\{n_o^x, n_o^y\}$ . Ora, como estamos na norma da soma, este produto cartesiano é a bola de centro em  $(x, y)$  e raio  $r$ , concluindo o que havíamos afirmado.

Vejamos algumas propriedades relacionadas ao conceito de convergência:

1. *uma sequência  $(x_n)$  nunca se acumula em dois pontos distintos*<sup>2</sup>. Suponhamos o oposto. Neste caso, existem  $x$  e  $x'$  tais que, para cada  $r > 0$  existem  $n_o$  e  $n'_o$  tais que  $x_n \in B_r(x)$  se  $n > n_o$ , e  $x_n \in B_r(x')$  quando  $n > n'_o$ . Tomando  $\bar{n}_o$  como o maior valor entre  $n_o$  e  $n'_o$ , conclui-se que  $x_n \in B_r(x) \cap B_r(x')$  sempre que  $n > \bar{n}_o$ . Isto contradiz a possibilidade de se separar pontos de um espaço métrico por bolas abertas de mesmo raio neles centradas;

---

<sup>1</sup>Proposição 11 do livro.

<sup>2</sup>Proposição 7 do livro.

2. *toda sequência convergente é limitada.* Com efeito, quando  $f = (x_n)$  se acumula num ponto  $x$ , obtem-se  $n_o$  tal que  $x_n \in B_1(x)$  sempre que  $n > n_o$ . Seja  $r = 1 + s$ , em que  $s$  é maior valor entre  $d(x, x_i)$ , com  $i = 1, \dots, n_o$ . A bola  $B_r(x)$  contém todos os  $x_n$ , mostrando-nos que  $f$  é limitada;
3. *se uma sequência  $(x_n)$  converge, então, na medida em que  $n$  cresce, seus termos ficam cada vez mais próximos uns dos outros.* Dado  $\varepsilon > 0$ , vamos obter  $n_o$  segundo o qual  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ , desde que  $n, m > n_o$ . Seja  $x$  o limite de  $(x_n)$ . Para todo  $r > 0$  existe  $n_o$  tal que, se  $n > n_o$ , então  $d(x_n, x) < r$ . Isto vale, em particular, para  $r = \varepsilon/2$ . Pela desigualdade triangular, tem-se

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < 2r < \varepsilon,$$

garantindo o afirmado. Uma sequência cujos termos se aproximam quando  $n$  cresce diz-se de *Cauchy*. Acabamos de provar que sequências convergentes são de Cauchy;

4. *o conjunto  $\Omega(\mathbb{R})$  das sequências convergentes é subanel de  $\ell^\infty(\mathbb{R})$ , contendo  $\mathbb{R}$ .* Pela propriedade 2, vê-se que  $\Omega(\mathbb{R}) \subset \ell^\infty(\mathbb{R})$ . Por outro lado, vale  $\mathbb{R} \subset \Omega(\mathbb{R})$  uma vez que as sequências constantes são convergentes. Desta forma, nos resta provar que a soma e o produto preservam convergência. Sejam  $(x_n)$  e  $(y_n)$  sequências de números reais que se acumulam em  $x$  e em  $y$ , respectivamente. Para todo  $r > 0$  existem  $n_o^x$  e  $n_o^y$  tais que  $n > n_o^x$  implica  $x_n \in B_r(x)$ , e  $n > n_o^y$  implica,  $x_n \in B_r(y)$ . Fixado  $s$ , a condição anterior vale, em particular, para  $s/2$ . Agora, se  $n$  é superior ao máximo entre  $n_o^x$  e  $n_o^y$ , então

$$|(x + y) - (x_n + y_n)| \leq |x - x_n| + |y - y_n| < 2r < r',$$

mostrando-nos que  $(x_n) + (y_n)$  converge para  $x + y$ . Por outro lado, notemos que

$$|xy - x_n y_n| = |xy - y x_n + y x_n + x_n y_n| \leq |y| \cdot |x - x_n| + |x_n| \cdot |y - y_n|. \quad (3.1)$$

Da mesma forma, se  $x_n \rightarrow x$  e  $y_n \rightarrow y$  convergem, então, dado  $r > 0$  existem  $n_o^x$  e  $n_o^y$  tais que  $|x - x_n| < r$  e  $|y - y_n| < r$  quando  $n > n_o^x$  e  $n > n_o^y$ . Como toda sequência convergente é limitada, também existe  $\delta > 0$  segundo o qual  $|x_n| < \delta$  para todo  $n$ . Fixado  $s$ , seja  $r = \frac{|y| + \delta}{s}$ . Se  $n$  é superior ao maior valor entre  $n_o^x$  e  $n_o^y$ , a desigualdade (??) nos dá

$$|xy - x_n y_n| < |y|r + \delta r = s.$$

Portanto, o produto  $(x_n) \cdot (y_n)$  se acumula em  $x \cdot y$ , que é o que faltava demonstrar.

5. *para qualquer que seja o espaço normado  $M$ , se vista sobre  $\Omega(\mathbb{R})$ , a coleção  $\Omega(M)$  das sequências convergentes de  $M$  é submódulo de<sup>3</sup>  $\ell^\infty(M)$ .* Como as sequências que se acumulam são necessariamente limitadas, segue-se que  $\Omega(M) \subset \ell^\infty(M)$ . Assim, resta verificar que a soma e o produto por uma sequência real convergente preservam convergência. A demonstração é idêntica àquela apresentada na propriedade anterior.

---

<sup>3</sup>Proposições 15 e 16 do livro.



Para finalizar, vamos nos concentrar na seguinte questão: qual o papel na métrica no conceito de convergência? O exemplo abaixo nos mostra que, em geral, uma sequência pode convergir segundo uma métrica, mas divergir com respeito a outra.

**Exemplo 3.7.** Na métrica zero-um, toda sequência diverge. Suponha que  $x_n \rightarrow x$ . Neste caso, para todo  $r > 0$  deve existir  $n_o$  tal que  $n > n_o$  implica em  $x_n \in B_r(x)$ . Entretanto, as bolas de raio inferior a um são, na métrica zero-um, coincidentes com seus centros. Assim, para  $r$  assumindo tais valores, é impossível obter o  $n$  requerido.

Ainda no espírito da questão anterior, vamos mostrar que métricas mais finas enrijecem a noção de convergência:

**Proposição 3.1.** *Sejam  $d$  e  $d'$  métricas num mesmo espaço  $M$ . Se  $d$  é mais fina que  $d'$ , então toda sequência que converge segundo  $d$  também converge, para o mesmo limite, segundo<sup>4</sup>  $d'$ .*

*Proof.* Seja  $(x_n)$  sequência em  $M$  convergindo para  $x$  segundo  $d$ . Para todo  $r > 0$  existe  $n_o$  tal que, se  $n > n_o$ , então  $x \in B_r(x)$ . Suponhamos que  $(x_n)$  diverge com respeito a  $d'$ . Neste caso, independente de qual for o  $s > 0$  deve ser impossível encontrar  $n'_o$  segundo o qual  $x_n \in B'_r(x)$ , sempre que  $n > n'_o$ . Ocorre que um tal  $n'_o$  sempre existe: para qualquer  $s > 0$  existe  $r$  tal que  $B_r(x) \subset B'_r(x)$ . Portanto, é só tomar  $n'_o = n_o$ .  $\square$

O resultado anterior tem algumas consequências:

1. métricas equivalentes definem a mesma noção de convergência;
2. dentro da topologia, sempre se pode assumir que as sequências são limitadas. Com efeito, qualquer métrica é equivalente a uma métrica limitada.

---

<sup>4</sup>Proposição 8 do livro.

# Chapter 4

## Funções Contínuas

Diz-se que uma função  $f : M \rightarrow M'$  é *contínua num ponto*  $x \in M$  quando é possível fazer  $f(y)$  arbitrariamente próximo de  $f(x)$ , bastando considerar  $y$  suficientemente próximo de  $x$ . Isto significa que, para qualquer  $\varepsilon > 0$  existe ao menos um  $\delta > 0$  tal que

$$d'(f(x), f(y)) < \varepsilon, \quad \text{desde que} \quad d(x, y) < \delta.$$

Uma função *contínua* é aquela que é contínua em cada ponto de seu domínio. A coleção das aplicações contínuas de  $M$  em  $M'$  será denotada por  $\mathcal{C}(M; M')$ . No caso particular em que  $M' = \mathbb{R}$ , escreveremos, simplesmente,  $\mathcal{C}(M)$ .

Vejamos alguns exemplos.

**Exemplo 4.1.** Fala-se que  $f$  é *hölderiana* quando existem  $K > 0$  e  $k > 0$  segundo os quais a condição  $d'(f(x), f(y)) \leq Kd(x, y)^k$  é satisfeita para todos  $x, y \in M$ . Afirmamos que uma tal função é contínua. Realmente, fixados  $x \in M$  e  $\varepsilon$ , basta tomar  $\delta = (\frac{\varepsilon}{K})^{1/k}$ .

**Exemplo 4.2.** Uma função hölderiana com  $k = 1$  diz-se *lipschitziana*. Claramente, todas as funções lipschitzianas são contínuas.

**Exemplo 4.3.** Entre espaços normados, uma transformação linear  $T : E \rightarrow E'$  é contínua se, e somente se, é lipschitziana. Suponhamo-la contínua (particularmente, contínua na origem) e mostremos que isto faz dela lipschitziana. A recíproca será então firmada pelo exemplo anterior. Escolhido  $\varepsilon > 0$ , existe ao menos um  $\delta > 0$  tal que  $\|T(v)\|' < \varepsilon$ , sempre que  $\|v\| < \delta$ . Fixemos  $K > \frac{1}{\delta}$ . Para qualquer  $v \in E$ , tem-se

$$\left\| \frac{v}{K\|v\|} \right\| = \frac{1}{K} < \delta, \quad \text{donde} \quad \left\| T\left(\frac{v}{K\|v\|}\right) \right\|' = \frac{\|T(v)\|'}{K\|v\|} < \varepsilon \quad \text{e} \quad \|T(v)\|' < \varepsilon K\|v\|.$$

Dados  $x, y \in E$ , tomando  $v = x - y$  e utilizando da linearidade de  $T$ , vê-se que tal aplicação é de fato lipschitziana, concluindo o que havíamos proposto.

Sobre o exemplo anterior, duas observações:

1. uma transformação linear pode não ser lipschitziana. Consideremos, por exemplo, o espaço vetorial dos polinômios reais  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  com a métrica da convergência uniforme. Fixado  $t_o > 1$ , a aplicação  $f$ , que toma  $p$  e devolve  $p(t_o)$ , é claramente linear. Contudo, ela não é lipschitziana. De fato, se o fosse, existiria  $K > 0$  tal que

$$\|p(t_o)\| = \|f(p)\| \leq K\|p\| \quad (4.1)$$

para qualquer polinômio  $p$ . Isto nos conduziria a um absurdo:  $p(t) = Kt$  é crescente, de modo que, como  $t_o > 1$ , ter-se-ia

$$\|p\| = \sup\{\|p(t)\|, 0 \leq t \leq 1\} \leq \frac{\|p(t_o)\|}{K},$$

contradizendo a desigualdade (1);

2. em contrapartida, quando definidas num espaço de dimensão *finita* dotado da norma da soma, todas as transformações lineares são lipschitzianas. De fato, dado  $x \in E$ , escrevamos  $x = \sum x_i \hat{e}_i$  para alguma base de  $E$ . Tem-se

$$\|T(x)\| = \left\| \sum x_i T(\hat{e}_i) \right\| \leq M \sum |x_i| \leq M\|x\|, \quad (4.2)$$

o que é suficiente ao afirmado;

3. a desemonstração da afirmação anterior falha em dimensão *infinita* no seguinte ponto: seja  $E$  um espaço de Banach separável, o qual supomos possuidor de uma base topológica  $(\hat{e}_n)$ . Então, para cada  $x \in E$ , a série  $\sum x_n \hat{e}_n$  converge para o próprio  $x$ . Entretanto, escolhida  $T : E \rightarrow E'$ , não é sempre verdade que  $\sum x_n T(\hat{e}_n) \rightarrow T(x)$ . Realmente, como mostraremos logo mais, isto ocorre única e exclusivamente no caso em que  $T$  é contínua e, portanto, lipschitziana. Assim, precisaríamos supor o que queremos demonstrar: um absurdo.

**Exemplo 4.4.** As aplicações lipschitzianas com  $K = 1$  chamam-se *contrações fracas*. Exemplos desta classe de funções incluem: fsdfs

**Exemplo 4.5.** Uma contração fraca  $f$  na qual vale a igualdade  $d'(f(x), f(y)) = d(x, y)$  é dita ser uma *imersão isométrica*. Estas são sempre injetivas. Por outro lado, para toda aplicação injetiva  $f : M \rightarrow M'$ , de um conjunto  $M$  num espaço métrico  $M'$ , é sempre possível obter uma métrica  $d$  em  $M$  que torna  $f$  uma imersão. Exemplos de imersões são: fds

Apresentemos certas propriedades satisfeitas pelas funções contínuas:

1. *elas são caracterizadas por preservarem convergência*. Mais precisamente,  $f$  é contínua se, e somente se, a convergência de qualquer sequência  $(x_n)$  implica na convergência da respectiva sequência dos  $f(x_n)$

- Qualquer  $f : M \rightarrow M'$  induz uma função  $\bar{f} : \Omega(M) \rightarrow \ell(M')$ , que toma uma sequência convergente  $(x_n)$  e devolve a sequência dos termos  $f(x_n)$ . Pela propriedade anterior,  $f$  é contínua se, e somente se,  $\Omega(M')$  contém a imagem de  $\bar{f}$ .
2. o conjunto  $\mathcal{C}(M)$  é subanel de  $\mathcal{F}(M)$ , contendo  $\mathbb{R}$ . As funções constantes são obviamente contínuas, de tal modo que, dadas aplicações contínuas  $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ , basta provar que a soma e o produto entre elas ainda é uma função contínua. Com efeito, se  $s = (x_n)$  é sequência convergente, então
 
$$\overline{(f+g)}(s) = ((f+g)(x_n)) = (f(x_n) + g(x_n)) = (f(x_n)) + (g(x_n)).$$
 Como  $f$  e  $g$  são contínuas,  $(f(x_n))$  e  $(g(x_n))$  são convergentes e, sendo  $\Omega(\mathbb{R})$  anel, a soma entre elas também o é. A observação anterior nos garante a continuidade de  $f+g$ . Com argumento análogo, vê-se que  $f \cdot g$  é também contínua.
  3. para qualquer espaço métrico  $M$  e qualquer espaço normado  $E$ , o conjunto  $\mathcal{C}(M; E)$  é módulo sobre  $\mathcal{C}(M)$ . A demonstração pode ser construída por meio da observação anteriormente apresentada. Com efeito, basta seguir exatamente a mesma linha daquela exposta na última propriedade.
  4. o módulo  $\mathcal{C}(M; E)$  é livre e finitamente gerado.
  5. continuidade é preservada por composições. Mais precisamente, se  $f$  e  $g$  são respectivamente contínuas em  $p$  e  $f(p)$ , então  $g \circ f$  é contínua em  $p$ .
  6. continuidade é um conceito local. Com isto queremos dizer que, se um ponto  $p \in M$  admite uma vizinhança aberta  $U$  segundo a qual  $f|_U$  é contínua, então  $f$  é contínua em  $p$ .
  7. métricas mais finas enrijecem o conceito de continuidade. Com isto queremos dizer que, se  $f : M \rightarrow M'$  é contínua com respeito a métricas  $d$  e  $d'$ , então também o será caso troquemos tais métricas por outras menos finas.

Por meio das propriedades anteriores, obtem-se uma série de outros exemplos de aplicações contínuas, alguns dos quais apresentamos abaixo.

**Exemplo 4.6.** Restrição de aplicação contínua. Continuidade sobre sua imagem;

**Exemplo 4.7.** Aplicações localmente-Hölder. Exemplo: aplicações bilineares. Generalização para aplicações multilineares.

# Chapter 5

## Espaços de Funções

Seja  $\mathcal{F}(M; M')$  o conjunto de todas as aplicações  $f : M \rightarrow M'$ . Em geral, não é possível dotar este conjunto com a métrica do supremo, uma vez que existem funções  $f, g : M \rightarrow M'$ , tais que o número

$$d(f, g) = \sup\{d'(f(x), g(x)), x \in M\} \quad \text{não existe.}$$

Isto significa que a noção de distância entre funções não está, em geral, *globalmente* definida. Entretanto, ela o está *localmente*. Por conta disso, pode-se falar de vizinhanças básicas de uma função  $f \in \mathcal{F}(M; M')$  em termos de  $d$  e, por conseguinte, considerar a topologia gerada por elas. Mais precisamente, uma *vizinhança básica* de  $f$  é um conjunto  $V_r(f)$ , formado de toda aplicação  $g : M \rightarrow M'$  tal que  $d(f, g) < r$ , para algum  $r > 0$ .

Quando a métrica de  $M'$  é limitada, cada uma das correspondências  $f : M \rightarrow M'$  também o é. Portanto, nesta especial situação vale  $\mathcal{B}(M; M') = \mathcal{F}(M; M')$ , de tal forma que a noção de distância  $d(f, g)$  fica globalmente definida. Particularmente, as vizinhanças básicas  $V_r(f)$  coincidem, precisamente, com as bolas centradas em  $f$ .

Como vimos anteriormente, toda métrica é equivalente a uma métrica limitada. Por conta disso, no que segue, a métrica de  $M'$  será sempre suposta limitada. Sem grande perda de generalidade, isto facilitará a nossa análise.

### 5.1 Topologia da Convergência Uniforme

Diz-se que uma sequência de funções  $f_n : M \rightarrow M'$  *converge pontualmente* para a função  $f : M \rightarrow M'$  quando, para qualquer que seja o  $x \in M$ , a respectiva sequência dos  $f_n(x)$  se acumula no ponto  $f(x)$ . Isto significa que, fixados  $x$  e  $r > 0$ , é possível obter  $n_o$  tal que  $f_n(x) \in B_r(f(x))$  sempre que  $n > n_o$ . Quando o  $n_o$  obtido é o mesmo para todo  $x$ , diz-se que a convergência de  $f_n$  se dá *uniformemente*.

No que segue,  $\Omega_p(\mathcal{F}(M; M'))$  denotará o conjunto das seqüências  $f_n : M \rightarrow M'$  que convergente pontualmente. Para o caso de convergência uniforme, guardaremos a notação  $\Omega_u(\mathcal{F}(M; M'))$ . Quando  $M' = \mathbb{R}$ , escreveremos  $\Omega_p(\mathcal{F}(M))$  e  $\Omega_u(\mathcal{F}(M))$ .

Tem-se a seguinte cadeia de anéis

$$\ell(\mathcal{F}(M)) \supset \Omega_p(\mathcal{F}(M)) \supset \Omega_u(\mathcal{F}(M)) \supset \Omega(\mathbb{R}) \supset \mathbb{R},$$

a partir da qual se forma a respectiva cadeia de módulos

$$\ell(\mathcal{F}(M; M')) \supset \Omega_p(\mathcal{F}(M; M')) \supset \Omega_u(\mathcal{F}(M; M')) \supset \Omega(M').$$

Por outro lado, como já vimos anteriormente, o conjunto  $\Omega(\mathcal{F}(M))$  também é anel, sobre o qual  $\Omega(\mathcal{F}(M; M'))$  é módulo. Uma pergunta natural é a seguinte: em que posição das cadeias anteriores tais estruturas haverão de entrar?

Evidentemente,  $\Omega(\mathcal{F}(M))$  é maior que  $\Omega(\mathbb{R})$ . O exemplo abaixo mostra, no entanto, que convergência pontual é condição mais fraca que convergência usual.

**Exemplo 5.1.** Consideremos a seqüência  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $f_n(x) = x^n$ . Ela convergente pontualmente para a função que vale um quando  $x = 1$  e zero em todas as outras situações. Afinal, fixando  $0 < x < 1$ , a seqüência dos  $f_n(x)$  vai a zero. Além disso,  $f_n(1) = 1$  e  $f_n(0) = 0$ , seja qual for o  $n$ . Em contrapartida, a seqüência  $f_n$  não convergente para tal função no sentido usual. Supondo o oposto, para cada  $r > 0$  dado, deve ser possível obter  $n_o$  tal que  $d(f_n, f) < r$  para todo  $n > n_o$ . Ocorre que a distância entre  $f_n$  e  $f$  é precisamente o supremo dos valores  $d(x^n, x)$ . Tal supremo é claramente igual a um, independente do  $n$  tomado. Isso contradiz a hipótese, produzindo um absurdo.

O resultado que se segue completa a discussão.

**Proposição 5.1.** *Os anéis  $\Omega(\mathcal{F}(M))$  e  $\Omega_u(\mathcal{F}(M))$  são coincidentes.*

*Proof.* Seja  $f_n$  uma seqüência de funções a valores reais, convergindo (no sentido usual) para uma certa aplicação  $f$ . Neste caso, para qualquer  $r > 0$  existe  $n_o$  tal que  $d(f_n, f) < r$  sempre que  $n > n_o$ . Entretanto,  $d(f_n, f)$  é o sup dos  $d(f_n(x), f(x))$ , donde

$$d(f_n, f) \leq d(f_n(x), f(x)) < r,$$

garantindo a convergência uniforme de  $f_n$ . Reciprocamente, se  $f_n$  é converge uniformemente para uma dada  $f$ , então, fixado  $r > 0$ , existe natural  $n_o$  tal que  $d(f_n(x), f(x)) < r$  seja qual for  $x \in M$ . Segue, daí, que

$$d(f_n, f) = \sup\{d(f_n(x), f(x)), x \in M\} \leq r,$$

o que é suficiente à convergência de  $f_n$ . Afinal, escolhido  $r' > 0$ , basta tomar o  $n_o$  referente a qualquer  $r < r'$ , com existência garantida pela hipótese de convergência uniforme.  $\square$

Desta forma, o módulo das sequências uniformemente convergentes fica caracterizado por tornar comutativo o diagrama abaixo:

$$M \times \Omega_u(\mathcal{F}(M; M'))[dd]_{\text{avl}}[rr]^{id \times \lim} M \times \mathcal{F}(M; M')[dd]_{\text{avl}}\Omega(M')[rr]_{\lim} M'$$

## 5.2 Topologia Compacto-Aberta

Independente de quais sejam os espaços métricos  $M$  e  $M'$ , pode-se sempre introduzir uma topologia no conjunto  $\mathcal{C}(M; M')$ , a qual é menos fina que topologia da convergência uniforme e coincidente com esta quando  $M$  é compacto. Trata-se, pois, da *topologia compacto-aberta* (também chamada de topologia fraca ou de topologia da convergência uniforme em partes compactas). Nela, as vizinhanças básicas de uma função contínua  $f$  são os conjuntos

$$V_r(f; K) = \{g \in \mathcal{C}(M; M'), d(f(x), g(x)) < r \text{ para todo } x \in K\},$$

em que  $r > 0$  é um número real positivo e  $K \subset M$  é um compacto. Enquanto dela dotado, o conjunto das funções contínuas de  $M$  em  $M'$  é denotado por  $\text{Map}(M; M')$ .

A topologia fraca é interessante por ser a menos fina na qual valem três propriedades especiais. A primeira delas diz respeito à continuidade das avaliações. Mais precisamente, tem-se a continuidade da função

$$\text{avl} : \text{Map}(M; M') \times M \rightarrow M', \text{ definida por } \text{avl}(f, x) = f(x).$$

Em segundo lugar, conta-se com a *lei exponencial*, segundo a qual a correspondência

$$F : \text{Map}(M \times M'; N) \rightarrow \text{Map}(M'; \text{Map}(M; N)),$$

tal que  $[[F(f)](y)](x) = f(x, y)$ , é um homeomorfismo. A nomenclatura é motivada pelo seguinte fato: em geral, também se utiliza de  $M'^M$  para representar a coleção das funções contínuas de  $M$  em  $M'$ . Nesta nova notação, a lei exponencial se traduz em  $(N^M)^{M'} = N^{M \times M'}$ , condição semelhante a  $(e^x)^y = e^{x \cdot y}$ , satisfeita pela função exponencial.

A terceira propriedade pode ser enunciada da seguinte maneira: fixados espaços métricos  $M$  e  $M'$ , bem como conjuntos  $A \subset M$  e  $A' \subset M'$ , seja  $\text{Map}(M, A; M, A') \subset \text{Map}(M; M')$  formado das  $f : M \rightarrow M'$  que mandam  $A$  em  $A'$ . Isto é, que satisfazem  $f(A) \subset A'$ . Se  $A$  é um subespaço fechado, então

$$f^* : \text{Map}(M/A, A/A; M', A') \rightarrow \text{Map}(M, A; M, A') \rightarrow, \text{ tal que } f^*(g)(x) = g([x]),$$

está bem definida e é um homeomorfismo.

# Chapter 6

## Continuidade Uniforme

Diz-se que  $f : M \rightarrow M'$  é *uniformemente contínua* quando, para cada  $\varepsilon > 0$  escolhido, é possível obter ao menos um  $\delta > 0$  segundo o qual

$$d'(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad \text{sempre que} \quad d(x, y) < \delta.$$

O conjunto das correspondências uniformemente contínuas de  $M$  em  $M'$  será denotado por  $\mathcal{C}_o(M; M')$ . Quando  $M'$  for a reta, escreveremos  $\mathcal{C}_o(M)$ .

A continuidade uniforme difere na noção usual de continuidade (apresentada na secção anterior) em diversos aspectos. Por exemplo, toda aplicação uniformemente contínua é contínua. Em contrapartida, para que uma função contínua  $f$  o seja de maneira uniforme, é necessário e suficiente que, dados  $x$  e  $\varepsilon > 0$ , o  $\delta > 0$  obtido independa do ponto  $x$ .

**Exemplo 6.1.** As funções de Hölder são uniformemente contínuas. Afinal, elas são contínuas para  $\delta = (\frac{\varepsilon}{K})^{1/k}$ , o qual independe de  $x$ . Por outro lado, as funções  $f$  localmente Hölder não são uniformemente contínuas. Com efeito, o  $\delta$  obtido depende do centro de cada bola restrita a qual  $f$  é uniformemente contínua.

Vejamos outras diferenças entre continuidade e continuidade uniforme:

1. *continuidade uniforme não é um conceito local.* De fato, uma aplicação  $f$  pode ser uniformemente contínua quando restrita a cada bola aberta  $B_r(x)$ , mas não o ser enquanto definida no espaço inteiro. Este é o caso das funções localmente Hölder;
2. *uma correspondência é uniformemente contínua se, e somente se, preserva convergência uniforme.* De maneira mais precisa, para  $f : M \rightarrow M'$  ser uniformemente contínua, é necessário e suficiente que, independe de qual for o espaço  $X$ , a aplicação

$$f_* : \mathcal{F}(X; M) \rightarrow \mathcal{F}(X; M'), \quad \text{definida por} \quad f_*(g) = f \circ g,$$

seja contínua. Suponhamos  $f$  uniformemente contínua. Dado  $\varepsilon > 0$ , obtenhamos um número  $\delta > 0$  de tal forma que, se  $d(g, g') < \delta$ , então

$$d(f_*(g), f_*(g')) = d(f \circ g, f \circ g') < \varepsilon.$$



Sendo  $f$  uniformemente contínua, existe  $\delta' > 0$  tal que  $d(f(x), f(y)) < \varepsilon/2$  sempre que  $d(x, y) < \delta'$ . Tomando  $\delta = \delta'$ , a condição  $d(g, g') < \delta'$  implica em

$$d(f \circ g, f \circ g') = \sup\{f(g(x)), f(g'(x)), x \in M\} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

garantindo a continuidade de  $f_*$ . Para a recíproca, deve-se acrescentar a exigência de infinitude de  $M$ . A ideia é supor que  $f$  não é uniformemente contínua e mostrar que isto recai na descontinuidade de  $f_*$ . Veja a proposição 3 da página 141 de [?].

- pela observação e pelo exemplo ??, a continuidade de  $f_*$  significa que, para toda sequência  $f_n : X \rightarrow M$  uniformemente convergente, a respectiva sequência  $f_*(f_n)$  tem igual comportamento;
- quando  $M$  e  $M'$  são espaços normados,  $f_*$  se torna homomorfismo de módulos sobre o anel  $\mathcal{F}(X)$ , de tal forma que está definida uma aplicação

$$* : \mathcal{F}(M; M') \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}(X; M); \mathcal{F}(X; M')),$$

que a cada  $f$  associa  $f_*$ . Ela é, por si mesma, um homomorfismo. Com efeito, valem as condições

$$(f + g)_*(h) = f \circ h + g \circ h \quad \text{e} \quad (\alpha \cdot f)_*(h) = \alpha \cdot (f \circ h).$$

3. *o conjunto  $\mathcal{C}_o(M)$  é grupo aditivo abeliano. Entretanto, não é anel.* A condição de grupo vem das últimas observações quando tomamos  $M' = \mathbb{R}$ . Por outro lado, observando que o produto de funções lipschitzianas não herda tal propriedade, vê-se que  $\mathcal{C}_o(M)$  não pode ser anel. Isto se deve, mais simplesmente, ao seguinte fato: apesar de  $*$  ser um homomorfismo, diferentemente do que acontece para a soma, em geral não se consegue expressar  $(f \cdot g)_*$  simultaneamente em termos de uma combinação de  $f_*$  com  $g_*$ .
4. *continuidade uniforme não é uma propriedade topológica.* De fato, consideremos uma aplicação  $f : M \rightarrow M'$ , contínua e injetiva, mas não necessariamente uniformemente contínua. Com respeito a métrica  $d_f(x, y) = d'(f(x), f(y))$ ,  $f$  é imersão isométrica, donde ser uniformemente contínua. No caso particular em que  $f$  é bijetiva, com inversa também contínua, a topologia gerada por  $d_f$  coincide com a topologia original de  $M$ . Em uma delas,  $f$  é uniformemente contínua, mas na outra não o é.

# Chapter 7

## Contabilidade

### 7.1 Primeiro-Contáveis

Relembramos que uma *base* num conjunto  $M$  é aplicação  $\tau$ , que a cada  $p \in M$  faz corresponder uma família não-vazia  $\tau(p)$  de subconjuntos de  $M$  (usualmente chamados de *vizinhanças básicas* de  $p$ ) de tal modo que, se  $z$  é ponto na intersecção  $X \cap Y$  entre  $X \in \tau(x)$  e  $Y \in \tau(y)$ , então este possui ao menos uma vizinhança  $Z \in \tau(z)$  ali inteiramente contida.

Assim, para determinar uma base, basta encontrar uma coleção  $\tau(M)$  de subconjuntos de  $M$ , também chamada de base, de tal maneira que:

1. todo ponto  $p \in M$  pertence a ao menos um elemento de  $\tau(M)$ ;
2. se  $z$  está na intersecção  $X \cap Y$  de dois  $X, Y \in \tau(M)$ , então existe ao menos um  $Z \in \tau(M)$ , o qual contém  $z$  e está inteiramente contido em  $X \cap Y$ .

Os conjuntos  $U \subset M$  que podem ser escritos como reunião de vizinhanças básicas são chamados de *abertos* de  $M$  relativamente à  $\tau$ . A coleção de tais abertos, aqui denotada por  $\mathcal{T}$ , denomina-se *topologia* gerada por  $\tau$ . Diz-se que os abertos de  $M$  ali determinam uma estrutura de *espaço topológico*.

**Exemplo 7.1.** Diferentes bases podem gerar a mesma topologia. Em outras palavras, um espaço topológico admite diversas bases. Com efeito, seja  $\tau$  uma base qualquer num conjunto  $M$ . Consideremos a aplicação  $\tau'$ , que a cada  $p \in M$  faz corresponder o conjunto de todo aberto  $U \in \mathcal{T}$  que contém  $p$ . Ela é claramente uma base para  $M$ , cuja topologia por ela gerada coincide com  $\mathcal{T}$ .

**Exemplo 7.2.** Num espaço métrico, tem-se uma base natural: aquela que a cada ponto faz corresponder a família de bolas abertas nele centradas. Duas métricas são equivalentes se, e somente se, elas produzem a mesma topologia. Isto complementa o exemplo anterior.

**Exemplo 7.3.** Se  $\tau$  e  $\tau'$  são bases em  $M$  e em  $M'$ , então  $\tau \times \tau'$ , que a cada  $(p, q)$  associa a respectiva família  $\tau(p) \times \tau'(q)$ , é base para o produto cartesiano  $M \times M'$ . A topologia por ela gerada é usualmente chamada de *topologia produto*.

**Exemplo 7.4.** Seja  $f : M \rightarrow M'$  uma contínua. Se  $\tau'$  é base em  $M'$ , então a correspondência  $\tau$ , responsável por associar a cada ponto  $p \in M$  a coleção dos  $f^{-1}(B'(q))$ , com  $B'(q) \in \tau'(q)$  e  $q \in f(p)$ , é base para  $M$ . Diz-se que a topologia por ela gerada foi *induzida* através de  $f$ . Há especial interesse no caso particular em que  $M' = M/\sim$  e  $f$  é a aplicação quociente.

Diz-se que um espaço topológico  $M$  é *primeiro-contável* quando ele admite ao menos uma base  $\tau$  tal que, para cada  $p$ , o conjunto  $\tau(p)$  é enumerável. Isto significa que cada aberto que contém  $p$  pode ser escrito como a reunião de uma quantidade enumerável de vizinhanças básicas de  $p$ .

**Exemplo 7.5.** Todo espaço métrico é primeiro-contável. Com efeito, a aplicação  $\tau$ , que a cada ponto  $p$  associa o conjunto enumerável de bolas  $B_{\frac{1}{n}}(p)$ , é base. Tais bolas possuem uma propriedade fundamental:  $B_{\frac{1}{n}}(p) \subset B_{\frac{1}{n+1}}(p)$ .

Em espaços segundo-contáveis, existem bases cujas vizinhanças básicas se parecem às bolas  $B_{\frac{1}{n}}(p)$ . Com efeito, se  $\tau$  é base em  $M$  para a qual todo  $\tau(p)$  é enumerável, então a aplicação  $\tau'$ , que a cada  $p$  associa a coleção das intersecções  $B'_i(p) = \bigcap_{j=1}^i B_j(p)$ , também é base. Em particular, vale  $B'_i(p) \subset B'_{i+1}(p)$ . Desta forma, resultados demonstrados utilizando de  $B_{\frac{1}{n}}(p)$  continuam válidos no contexto mais geral dos espaços primeiro-contáveis, bastando utilizar, na mesma demonstração, as vizinhanças  $B'_i(p)$ . Vejamos dois exemplos.

No âmbito dos espaços métricos, um ponto  $p$  de  $M$  pertence ao fecho de  $X \subset M$  se, e só se, existe uma sequência de pontos de  $X$  convergindo para  $p$ . Para espaços topológicos em geral, também é verdade que a existência de  $x_n \rightarrow p$  implica em  $p \in \overline{X}$ . A recíproca, no entanto, pode falhar nesta situação mais geral. Sob a hipótese de segundo-contabilidade, a recíproca torna-se verdadeira:

**Proposição 7.1.** *Num espaço topológico primeiro-contável  $M$ , um ponto pertence ao fecho se um subconjunto  $X$  se, e somente se, é limite de uma sequência de pontos de  $X$ .*

*Proof.* Dado um conjunto  $X \subset M$  qualquer, seja  $p$  um ponto em seu fecho. É claro que cada  $B'_i(p)$  intersecta  $X$ . Seja  $x_i$  um ponto em tal intersecção. Tem-se  $(x_i) \rightarrow p$ , concluindo o que havíamos afirmado.  $\square$

Diz-se que uma aplicação  $f : M \rightarrow M'$  é *sequencialmente contínua* num ponto  $p$  quando, para toda sequência  $x_n \rightarrow p$ , a respectiva sequência dos  $f(x_n)$  converge precisamente para  $f(p)$ . Quando  $M$  é um espaço métrico, uma função é contínua se, e só se, é sequencialmente. De um modo geral, continuidade implica continuidade sequencial. Para espaços primeiro-contáveis, vale também a recíproca:

**Proposição 7.2.** *Se  $M$  é espaço primeiro-contável, então toda  $f : M \rightarrow M'$  sequencialmente contínua é também contínua.*

*Proof.* Seja  $\tau'$  base para  $M$  tal que cada  $\tau'(p)$  é enumerável, com  $B'_i(p) \subset B'_{i+1}(p)$ . Se a função  $f$  não fosse contínua em  $p$ , existiria um aberto  $U$  de  $M'$  contendo  $f(p)$ , tal que  $f(B'_i(p)) \cap U = \emptyset$  para todo  $i$ . Como  $B'_i(p) \subset B'_{i+1}(p)$ , escolhendo um ponto de cada uma destas vizinhanças, obteríamos uma sequência  $(x_n) \rightarrow p$ , com  $f(x_i) \notin U$ . Daí, a sequência dos  $f(x_i)$  não convergiria para  $f(p)$ , contradizendo a hipótese.  $\square$

## 7.2 Segundo-Contáveis

Fala-se que um espaço topológico  $M$  é *segundo-contável* quando ele admite uma base  $\tau$  enumerável. Isto significa que o conjunto formado das vizinhanças básicas de todos os pontos de  $M$  é enumerável. Em outras palavras, a reunião  $\tau(M) = \cup_{p \in M} \tau(p)$  é enumerável.

**Advertência.** Num espaço primeiro-contável, cada um dos  $\tau(p)$  é enumerável. No entanto, se  $M$  é não-enumerável, tal condição não é suficiente para a enumerabilidade de  $\tau(M)$ . Em contrapartida, se  $\tau(M)$  é enumerável, então todos os conjuntos  $\tau(p)$  também o são. Assim, segundo-contabilidade implica primeiro-contabilidade, mas a recíproca é falha para espaços não-enumeráveis.

Seguem algumas propriedades da segundo-contabilidade:

1. *é preservada por aplicações abertas. Em particular, é invariante topológico.* Consideremos uma função  $f : M \rightarrow M'$  que leva abertos em abertos. Se  $\tau$  é base enumerável para  $M$ , então a correspondência  $\tau'$ , que a cada  $q \in M'$  associa a coleção dos conjuntos  $f(B_i(p))$ , com  $B_i(p) \in \tau(p)$  e  $p \in f^{-1}(q)$ , constitui uma base enumerável de  $M'$ ;
2. *é preservada pelo produto cartesiano.* De fato, se  $\tau$  e  $\tau'$  são respectivas bases enumeráveis de espaços  $M$  e  $M'$ , então a correspondência  $\tau \times \tau'$ , tal que  $(\tau \times \tau')(p, q) = \tau(p) \times \tau'(q)$ , é base enumerável para  $M \times M'$ ;
3. *implica em separabilidade. Mais precisamente, é suficiente para a existência de um subconjunto enumerável denso.* Seja  $\tau$  base enumerável para  $M$ . O conjunto  $X = \cup_{p \in M} \{x_p\}$ , em que  $x_p \in B_i(p)$  para algum  $B_i(p) \in \tau(p)$ , é enumerável. Ora, ele também é denso. Afinal, para todo  $p \in M$ , o respectivo aberto  $B_i(p)$  contém tanto  $p$  quanto  $x_p$ ;
4. *implica na propriedade de Lindelöf.* Seja  $U_\lambda$ , com  $\lambda \in \Lambda$ , cobertura aberta arbitrária de  $M$ . Seja  $\tau$  base enumerável de  $M$ . Cada ponto  $p$  pertence a ao menos um  $U_{\lambda(p)}$ . Este conjunto, por sua vez, intersecta todos os elementos  $B_i(p)$  de  $\tau(p)$ . A coleção das intersecções  $X_p = U_{\lambda(p)} \cap B_i(p)$  é cobertura aberta e enumerável de  $M$ , concluindo o afirmado.

Em geral, determinar a existência de uma base enumerável é uma tarefa mais complicada do que obter um subconjunto enumerável denso. Vejamos que, no âmbito dos espaços métricos, tais tarefas são equivalentes.

**Proposição 7.3.** *Sobre um espaço métrico  $M$ , as seguintes afirmações são equivalentes:*

1. *possui um subconjunto enumerável denso;*
2. *é segundo-contável;*
3. *admite a propriedade de Lindelöf.*

*Proof.* Sabe-se que 2) implica 1) e 3). Assim, é só mostrar que 1) e 3) implicam 2). Seja  $X = \{x_1, \dots\}$  enumerável e denso. Afirmamos que o conjunto formado pelas bolas  $B_r(x_i)$ , centradas em pontos  $x_i \in X$  e tendo raios  $r \in \mathbb{Q}$ , é base. Em virtude da densidade de  $X$ , é claro que todo  $p \in M$  pertence a ao menos uma bola  $B_r(x_i)$ . Para cada  $q \in B_r(x_i) \cap B_s(x_j)$  existe  $t > 0$  de modo que  $B_t(q)$  está inteiramente contido em tal intersecção. Novamente pela densidade de  $X$ , existe algum  $x_k \in B_t(q)$ . Agora, para qualquer  $r'$  simultaneamente menor que  $r$  e  $s$ , tem-se  $q \in B_{r'}(x_k)$  e  $B_{r'}(x_k) \subset B_r(x_i) \cap B_s(x_j)$ . Daí, 1) implica 2). Resta mostrar que 3) implica 2). Dada uma cobertura de  $M$  por abertos  $U_\lambda$ , seja  $\{U_i\}$  subcobertura enumerável. Como facilmente se convence, o conjunto  $\tau(M)$ , formado de todo  $U_i$  e de todas as intersecções  $U_i \cap U_j$  é base enumerável.  $\square$

Agora podemos dispor de alguns exemplos.

**Exemplo 7.6.** A reta é segundo-contável. De fato,  $\mathbb{Q}$  é enumerável e nela denso. Assim, o espaço  $\mathbb{R}^n$  e cada bola aberta são segundo-contáveis.

**Exemplo 7.7.** Todo subespaço  $X$  de um espaço segundo-contável  $M$  herda tal propriedade. Realmente, se  $\tau$  é base enumerável para  $M$ , então a aplicação  $\tau_X$ , definida por  $\tau_X(p) = \{X \cap B_i, B_i \in \tau(p)\}$ , é base enumerável para  $X$ . Segue, daí que as esferas são todas segundo-contáveis.

**Exemplo 7.8.** Outra maneira de provar a segundo-contabilidade das esferas: pelo exemplo anterior, os discos  $\mathbb{D}^n$  são segundo-contáveis. Ora, mas  $\mathbb{S}^n \approx \mathbb{D}^n/\mathbb{S}^{n-1}$ . Uma vez que as aplicações quociente são abertas, segue o afirmado.

**Exemplo 7.9.** Num espaço de Hilbert  $\mathcal{H}$ , possuir um conjunto ortonormal completo é o mesmo que ser separável e, consequentemente, segundo-contável.

# Chapter 8

## Conexidade

### 8.1 Cisões

Uma *cisão* de um espaço métrico  $M$  é uma cobertura formada de abertos  $U$  e  $U'$ , os quais são disjuntos. Diz-se que uma tal cisão é *trivial* quando  $U$  ou  $U'$  coincide com o próprio  $M$  (neste caso, o outro elemento da cobertura é o conjunto vazio). A operação

$$\{U, U'\} * \{V, V'\} = \{(U \cap V) \cup (U' \cap V'), (U \cap V') \cup (U' \cap V)\}$$

introduz uma estrutura de módulo no conjunto  $\text{Cis}(M)$ , formado de todas as cisões do espaço  $M$ . Seu elemento neutro é, precisamente, a cisão trivial  $\{M, \emptyset\}$ . Por exemplo, a certificação de que o produto de cisões ainda é uma cisão pode ser conferida através dos diagramas de Venn abaixo:

rea de Trabalho/espacos\_metricos\_notas/Yuri001quote@@name.eps"readeTrabalho/espacos\_metrico

Figure 8.1: Produto entre cisões

**Proposição 8.1.** *Existe um homomorfismo sobrejetivo entre  $\text{Cis}(M)$  e o monóide multiplicativo das funções contínuas de  $M$  em  $\mathbb{S}^0$ .*

*Proof.* Qualquer função contínua  $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{S}^0$  determina uma cisão de  $M$ , formada pelos subconjuntos  $\varepsilon^{-1}(1)$  e  $\varepsilon^{-1}(-1)$ . Reciprocamente, para qualquer que seja a cisão  $(U, U')$ , tem-se uma aplicação contínua tal que  $\varepsilon^{-1}(1) = U$  e  $\varepsilon^{-1}(-1) = U'$ . Com efeito, é só pôr  $\varepsilon(x) = 1$  se  $x \in U$ , e  $\varepsilon(x) = -1$  se  $x \in U'$ . Isto nos dá uma sobrejeção

$$F : \mathcal{C}(M; \mathbb{S}^0) \rightarrow \text{Cis}(M),$$

a qual afirmamos ser o homomorfismo procurado. Fixadas  $\varepsilon, \varepsilon' : M \rightarrow \mathbb{S}^0$  contínuas, vê-se que  $(\varepsilon \cdot \varepsilon')(x)$  é igual a um (resp. igual a menos um) se, e somente se,  $\varepsilon$  e  $\varepsilon'$  assumem o mesmo valor (resp. valores opostos) em  $x$ . Isto mostra que  $F$  é homomorfismo, concluindo a prova.  $\square$

*Observação 8.1.* A aplicação  $F$  não é injetiva, uma vez que as funções constantes e iguais a um e menos um são ambas levadas na cisão trivial.

Ilustremos a proposição anterior por meio de um exemplo.

**Exemplo 8.1.** Seja  $GL(n; \mathbb{R})$  o grupo multiplicativo das matrizes  $n \times n$  que possuem coeficientes reais e que são inversíveis. Sabe-se, da álgebra linear, que uma matriz possui inversa se, e somente se, seu determinante é diferente de zero (ou seja, é positivo ou negativo). A aplicação  $\varepsilon : GL(n; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{S}^0$ , que a cada matriz inversível faz corresponder o sinal de seu determinante, é contínua. Portanto, ela define uma cisão de  $GL(n; \mathbb{R})$ .

Toda correspondência contínua  $f$ , de  $M$  em  $M'$ , induz uma associação (que em geral não é um homomorfismo)

$$f^* : \mathcal{C}(M'; \mathbb{S}^0) \rightarrow \mathcal{C}(M; \mathbb{S}^0), \quad \text{definida por} \quad f_*(g) = g \circ f.$$

Compondo-a com a aplicação  $F$  da proposição anterior, vê-se, por sua vez, que  $f$  também induz uma relação entre os monóides  $\text{Cis}(M')$  e  $\text{Cis}(M)$ . Em particular, as correspondências induzidas pela inclusão  $i : X \rightarrow M$  são tais que

$$i^*(g) = g \circ i = g|_X \quad \text{e} \quad (F \circ i^*)(g) = \{g^{-1}(1) \cap X, g^{-1}(-1) \cap X\}.$$

## 8.2 Espaços Conexos

Diz-se que dois pontos  $x, y \in M$  fazem parte da mesma *componente conexa* quando inexiste uma correspondência contínua  $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{S}^0$  tal que  $\varepsilon(x) = 1$  e  $\varepsilon(y) = -1$ . Isto define uma relação de equivalência, cujo espaço quociente será denotado por  $\text{CC}(M)$  e chamado de *conjunto das componentes conexas* de  $M$ . No que segue, a classe de um ponto  $x$  será representada por  $C_x$ .

Um espaço *conexo* é aquele que possui uma única componente conexa. Desta forma, dados  $x$  e  $y$  ao acaso, inexiste  $\varepsilon$  tal que  $\varepsilon(x) = 1$  e  $\varepsilon(y) = -1$ . Consequentemente, as únicas funções contínuas de tal espaço em  $\mathbb{S}^0$  são as aplicações constantes e iguais a um e menos um. Portanto,  $M$  é conexo se, e somente se, o respectivo monóide  $\text{Cis}(M)$  é trivial.

Vejamos algumas propriedades relacionadas à conexidade:

1. *o número de componentes conexas é invariante topológico. Mais geralmente, qualquer função contínua  $f : M \rightarrow M'$  passa ao quociente.* Afirmamos que, se  $x$  e  $y$  são pontos de  $M$  em uma mesma componente conexa, então  $f(x)$  e  $f(y)$  estão na mesma componente conexa de  $M'$ . Suponhamos o oposto. Neste caso, existe  $\varepsilon' : M' \rightarrow \mathbb{S}^0$  segundo a qual  $\varepsilon'(f(x)) = 1 = \varepsilon'(f(y))$ . Ora, mas  $\varepsilon = \varepsilon' \circ f$  é contínua e tal que  $\varepsilon(x) = 1 = \varepsilon(y)$ . Isto contradiz a hipótese de  $x$  e  $y$  estarem na mesma componente;

2. *reunião de conjuntos não-disjuntos mantém conexidade.* Seja  $X_i$  uma família qualquer de conexos, os quais se intersectam num certo  $x$ . Afirmamos que a reunião  $\cup X_i$  também é um conexo. Suponha o oposto. Então existem  $y$  e  $\varepsilon : \cup X_i \rightarrow \mathbb{S}^0$  tais que  $\varepsilon(x) = 1$  e  $\varepsilon(y) = -1$ . É claro que  $y \in X_i$ , para algum  $i$ . A aplicação  $\varepsilon_i : X_i \rightarrow \mathbb{S}^0$ , definida por  $\varepsilon|_{X_i}$ , é contínua e tal que  $\varepsilon_i(x) = 1$  e  $\varepsilon_i(y) = -1$ , contradizendo a hipótese de conexidade de  $X_i$ .
3. *a componente conexa de um ponto  $x$  é o maior conexo que o contém.* Não há dúvidas sobre a conexidade de  $C_x$ . Pois, se não o fosse, existiriam  $y \in C_x$  e uma correspondência contínua  $\varepsilon : C_x \rightarrow \mathbb{S}^0$  tal que  $\varepsilon(x) = 1$  e  $\varepsilon(y) = -1$ , o que não é caso. Dado um subespaço conexo  $X$  qualquer, mostremos que, se  $x \in X$ , então  $X \subset C_x$ . Com efeito, pela hipótese de conexidade de  $X$ , dado  $y \in X$  ao acaso, inexistente  $\varepsilon : X \rightarrow \mathbb{S}^0$  satisfazendo  $\varepsilon(x) = 1$  e  $\varepsilon(y) = -1$ . Por conseguinte, os pontos  $x$  e  $y$  estão na mesma componente conexa, donde  $y \in C_x$ .
4. *conexidade separa pontos de componentes distintas.* Isto significa que nenhum conexo pode conter pontos que estão em diferentes componentes conexas. Com efeito, pela propriedade anterior, se um conexo  $X$  contém  $x$ , então  $X \subset C_x$ . Daí, se  $y$  é ponto que não pertence a componente de  $x$ , então  $C_y \cap C_x \neq \emptyset$ , de tal maneira que  $X \cap C_y = \emptyset$ .
5. *conexidade passa ao fecho.* De maneira mais precisa, se  $X$  é conexo, então seu fecho também o é. Se não o fosse, existiriam  $x, y \in \overline{X}$  e uma função  $\varepsilon : \overline{X} \rightarrow \mathbb{S}^0$  satisfazendo  $\varepsilon(x) = 1$  e  $\varepsilon(y) = -1$ . Existem sequências  $x_n \rightarrow x$  e  $y_n \rightarrow y$ , uma vez que os pontos tomados estão no fecho. Pela continuidade de  $\varepsilon$ , tem-se  $\varepsilon(x_n) \rightarrow 1$  e  $\varepsilon(y_n) \rightarrow -1$ . Sendo  $\mathbb{S}^0$  conexo, cada uma destas sequências é constante. Segue, daí, que  $\varepsilon(x_n) = 1$  e  $\varepsilon(y_n) = -1$ . Isto é um absurdo, pois  $x_n$  e  $y_n$  fazem parte de  $X$ , o qual é um conjunto conexo.
  - por-se ter fecho conexo sem ser conexo. Em particular, nem todo conjunto denso num espaço conexo é conexo. Este é o caso dos racionais. Eles são densos na reta, ao mesmo tempo que possuem enumeráveis componentes conexas.
6. *CC(M) determina a menor cobertura M formada somente por conjuntos fechados, conexos e disjuntos.* É consequência direta das propriedades anteriores.
7. *a componente conexa de  $(x, x') \in M \times M'$  é o produto cartesiano entre as componentes de  $x$  e de  $x'$ .* Pela propriedade anterior, se o ponto  $(y, y)'$  está na componente conexa de  $(x, x')$ , então  $y = \text{pr}_1(y, y')$  está na componente de  $x = \text{pr}_1(x, x')$ . Igual argumento se aplica para  $x'$  e  $y'$ , donde  $C_{(x, x')} \subset C_x \times C_{x'}$ .
8. *propriedades locais se estendem às componentes conexas.* Com isto queremos dizer que, se  $\mathcal{P}$  é uma propriedade válida nas vizinhanças de  $x$ , então, em grande parte das situações, ela é válida em toda a componente conexa do ponto  $x$ . Como exemplo, vamos mostrar que isto ocorre quando  $\mathcal{P}$  é a conexidade local.



## 8.3 Aplicações

Daremos três aplicações do conceito de conexidade. Primeiramente, classificaremos os intervalos da reta módulo homeomorfismos. Na sequência, uma versão generalizada do teorema do valor intermediário, usualmente conhecida como teorema da alfândega, será demonstrada. Por último, verificaremos que, se uma aplicação definida num intervalo é contínua, então seu gráfico pode ser desenhado num só rabisco.

Dado um espaço métrico  $M$ , seja  $\text{Con}(M)$  o respectivo espaço quociente da coleção dos conexos de  $M$  pela relação de equivalência que identifica espaços homeomorfos.

**Teorema 8.1.**  $\text{Con}(\mathbb{R})$  é formado pelas classes de  $(0, 1)$ ,  $[0, 1)$  e  $[0, 1]$ .

*Proof.* A prova será consistida de três etapas. Na primeira, mostraremos que os conexos de  $\mathbb{R}$  são, precisamente, os intervalos. Na segunda, dividiremos os intervalos em três classes: os abertos, os fechados e aqueles que não são nem uma coisa nem outra. Mostraremos que intervalos da mesma classe são sempre homeomorfos. Finalmente, na última etapa provaremos que entre intervalos de classes distintas não pode haver um homeomorfismo. Cada uma das etapas será apresentada na forma de um lema.  $\square$

**Lema 8.1.** Um conjunto  $X \subset \mathbb{R}$  é conexo se, e só se, é um intervalo.

*Proof.* Seja  $I$  um intervalo aberto qualquer. Como veremos na próxima aula, ele é conexo (um argumento pode ser dado utilizando somente propriedades do supremo). Pela propriedade 5, segue-se que seu fecho também o é. Portanto, os intervalos são todos conexos. Reciprocamente, dados pontos  $x$  e  $y$  de um conjunto conexo  $X$ , afirmamos que, se  $x < a < y$ , então  $a \in X$ . Não fosse o caso, os conjuntos  $X \cap (-\infty, a)$  e  $X \cap (a, \infty)$  definiriam uma cisão não-trivial de  $X$ , contrariando sua conexidade.  $\square$

**Lema 8.2.** Todos os intervalos abertos são homeomorfos entre si. O mesmo se aplica para intervalos fechados e intervalos semi-abertos.

dfs

**Lema 8.3.** Inexiste homeomorfismos entre os intervalos  $(0, 1)$ ,  $[0, 1)$  e  $[0, 1]$ .

*Proof.* Se do intervalo  $(0, 1)$  retiramos qualquer um de seus pontos, ele se torna desconexo. Em contrapartida, é possível subtrair pontos de  $[0, 1)$  e de  $[0, 1]$  sem torná-los desconexos. Consequentemente, intervalos abertos não são homeomorfos a intervalos fechados ou semi-abertos. Com argumento análogo, se de  $[0, 1)$  retiramos dois pontos, ele passa a possuir duas componentes conexas, algo que não ocorre se subtraímos os pontos que constituem a fronteira de  $[0, 1]$ . Portanto, intervalos semi-abertos não são homeomorfos a intervalos fechados, concluindo a prova.  $\square$

**Proposição 8.2.** As componentes do gráfico de uma função contínua  $f$  são homeomorfas às componentes conexas do domínio de  $f$ .

*Proof.* Sabe-se que, se  $f$  é contínua, então a aplicação  $x \mapsto (x, f(x))$  é um homeomorfismo. Uma vez que conexidade é invariante topológico, está feita a prova.  $\square$

Assim, se uma função contínua está definida num intervalo, então seu gráfico é conexo e, conseqüentemente, formado de um só rabisco. A recíproca não é verdadeira, como nos mostra o exemplo abaixo:

**Exemplo 8.2.** Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  a função que assume  $\sin(1/x)$  quando  $x > 0$ , e fica constante e igual a zero em qualquer outra situação. Tanto seu domínio quanto seu gráfico são conexos. Entretanto, ela é descontínua.

# Chapter 9

## Conexidade Por Caminhos

Um *caminho* num espaço métrico  $M$  é simplesmente uma função contínua  $\gamma : I \rightarrow M$ , que a cada instante  $0 \leq t \leq 1$  faz corresponder um ponto  $\gamma(t)$  de  $M$ . Diz-se que  $\gamma(0)$  é o *ponto de partida* e que  $\gamma(1)$  é o *ponto de chegada* de  $\gamma$ .

Fala-se que um ponto  $x$  pode ser *ligado* em outro ponto  $y$  quando é possível obter ao menos um caminho  $\gamma$  que parte de  $x$  e chega em  $y$ . A relação que identifica pontos que podem ser ligados é de equivalência. Reflexividade é evidente: basta considerar caminhos constantes. Por outro lado, se  $\gamma$  é caminho ligando  $x$  a  $y$ , então  $\gamma^*(t) = \gamma(1-t)$  é caminho ligando  $y$  a  $x$ . Isto prova a simetria. Para a transitividade, dados caminhos  $\gamma$  e  $\gamma'$ , cujos respectivos pontos inicial e final são  $x$  e  $x'$ , bem como  $x'$  e  $y$ , a aplicação

$$(\gamma \wedge \gamma')(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ \gamma'(2t-1), & \text{contrariamente} \end{cases}$$

é caminho ligando  $x$  a  $y$ , ao qual se dá o nome de *concatenação* entre  $\gamma$  e  $\gamma'$ .

O espaço quociente de  $M$  pela relação acima definida é usualmente chamado de *conjunto das componentes conexas por caminhos*, sendo denotado por  $P(M)$ . Utiliza-se da notação  $P_x$  para representar a classe do ponto  $x$ . Um espaço métrico *conexo por caminhos* é aquele que possui uma única componente conexa por caminhos. Isto significa que quaisquer dois de seus pontos podem ser ligados.

Vejamos algumas propriedades:

1. *o número de componentes conexas por caminhos é invariante topológico.* Mais geralmente, toda função contínua  $f : M \rightarrow M'$  passa ao quociente e fica definida entre os conjuntos  $P(M)$  e  $P(M')$ . Com efeito, se  $\gamma$  é caminho ligando  $x$  a  $y$ , então  $f \circ \gamma$  é caminho ligando os respectivos  $f(x)$  e  $f(y)$ ;
2. *a componente conexa por caminhos do produto cartesiano é o produto das componentes.* Isto significa que  $P_{(x,y)} = P_x \times P_y$ .

3. *conexidade por caminhos implica conexidade*. Realmente, se existe caminho  $\gamma$  ligando dois pontos  $x$  e  $y$ , então ambos estão contidos no conjunto conexo  $\gamma(I)$ . Portanto, ambos fazem parte da mesma componente conexa.

**Exemplo 9.1.** Nem todo espaço conexo é conexo por caminhos. Por exemplo, o gráfico da função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , que vale  $\cos(1/x)$  para valores positivos de  $x$  e zero quando  $x \leq 0$ , é conexo. Entretanto, todo caminho partindo de  $0 \in \Gamma(f)$  é constante.

**Exemplo 9.2.** Diz-se que um subconjunto  $X$  de um espaço normado  $E$  é *convexo* quando, dados  $x, y \in X$ , o segmento de reta  $ty + (1-y)x$  está inteiramente contido em  $X$ . Enquanto subespaços, os subconjuntos convexos são conexos por caminhos. Exemplos de conjuntos convexos estão as bolas (fechadas ou abertas) e os poliedros usuais.

**Exemplo 9.3.** As esferas  $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$  são conexas por caminhos. Realmente, dados quaisquer pontos  $x, y$ , se estes não são antípodas, basta considerar o grande arco de círculo

$$\gamma(t) = \frac{ty + (1-y)x}{\|ty + (1-y)x\|}.$$

Em contrapartida, se  $y = -x$ , então é só tomar um outro ponto  $z$  e fazer a concatenação entre os grandes arcos de círculo que ligam  $x$  a  $z$ , bem como  $z$  a  $y$ .

# Chapter 10

## Grupos de Homotopia

Uma *deformação* entre duas funções  $f, g : M \rightarrow M'$  é um caminho em  $\text{Map}(M; M')$  ligando uma a outra. Desta forma,  $f$  pode ser deformada em  $g$  quando ambas estão na mesma componente conexa por caminhos de  $\text{Map}(M; M')$ . O respectivo espaço quociente  $P(\text{Map}(M; M'))$  é denotado por  $[M; M']$ .

Fixado um ponto  $* \in \mathbb{S}^n$  e escolhido  $x_o \in M$ , tem-se particular interesse no conjunto

$$\pi_n(M; x_o) = [\mathbb{S}^n, *; M, x_o],$$

formado das componentes conexas por caminhos (isto é, das classes de deformação) das aplicações contínuas  $f : \mathbb{S}^n \rightarrow M$ , tais que  $f(*) = x_o$ . Diz-se que ele é o  $n$ -ésimo *grupo de homotopia* de  $M$  com base em  $x_o$ . Por exemplo, para  $n = 1$ , tem-se

$$\pi_1(M; x_o) = [\mathbb{S}^1, *; M, x_o] = [I/\partial I, \partial I/\partial I; M, x_o] \approx [I, \partial I; M, x_o].$$

Isto significa que o primeiro grupo de homotopia (chamado de grupo fundamental) nada mais é que o conjunto das classes de deformação de caminhos  $\gamma : I \rightarrow M$  que partem e chegam no ponto base  $x_o$ .

Os grupos de homotopia são invariantes topológicos: se existe um homeomorfismo  $f$  entre os espaços  $M$  e  $M'$ , então este induz bijeção

$$f_* : \pi_n(M; x_o) \rightarrow \pi_n(M'; f(x_o)), \quad \text{definida por} \quad f_*([g]) = [f \circ g].$$

**Exemplo 10.1.** Existe uma diferença crucial entre a esfera  $\mathbb{S}^2$  e o toro  $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ : um buraco. Ainda assim, ambos são compactos e conexos por caminhos, de tal modo que os invariantes topológicos anteriormente desenvolvidos não são fortes o suficientes para garantir a inexistência de um homeomorfismo entre tais espaços. Ocorre que  $\pi_1(\mathbb{S}^2, x_o) = 0$ , enquanto que  $\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1; y_o) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ . Assim, a esfera e o toro realmente não são homeomorfos.